

Problema de parcial anterior - Práctico

1) Dada la siguiente señal: $z(t) = 4t \cdot [u(t-3) - u(t-4)]$

Se pide encontrar el gráfico de la señal $z(0,5t+1)$. (10%)

2) Un sistema LTI tiene como señal de respuesta al impulso la siguiente señal:

$$h(t) = 3[\delta(t+5) - \delta(t-6) + \delta(t)]$$

Se pide calcular la salida del sistema para la siguiente entrada: (20%)

$$x(t) = e^{-2t} [u(t-2) - u(t-3)]$$

3) Dada la siguiente señal: $x(t) = 4 \cos(8\pi t + 8) + 2 \cos(14\pi t) + 5$

Se pide encontrar los coeficientes a_0 , a_1 , a_4 , a_7 y a_{10} de la serie de Fourier que representa a la señal, además de su expresión. (15%)

Se poseen las siguientes señales:

$$x(t) = 8 \sin(3\pi t) + 4 \cos(0,5\pi t) + 12$$

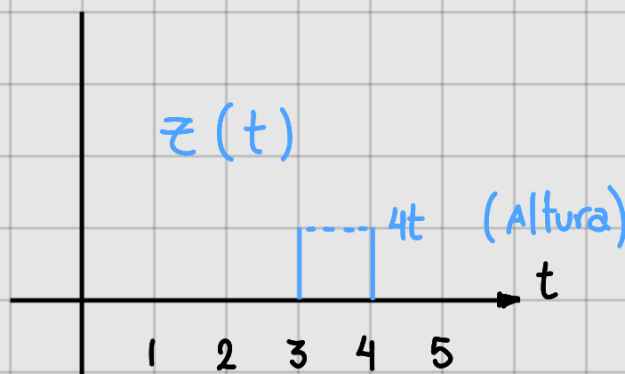
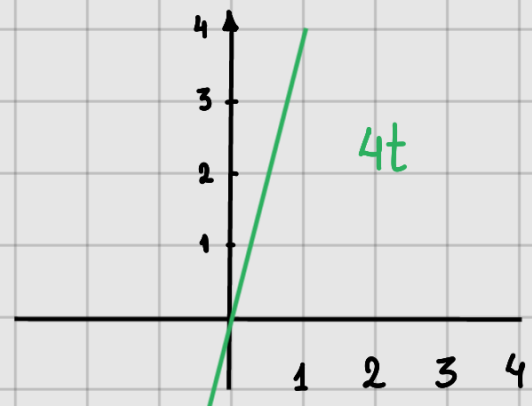
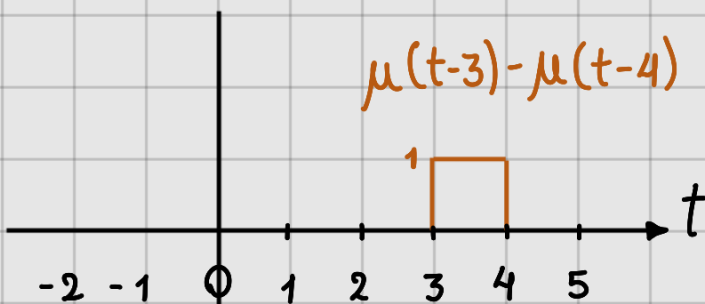
$$h(t) = 2 \frac{\sin(\pi t)}{\pi t}$$

Se pide calcular la salida del sistema LTI $y(t) = x(t) * h(t)$ utilizando la propiedad de convolución de la Transformada de Fourier. (15%)

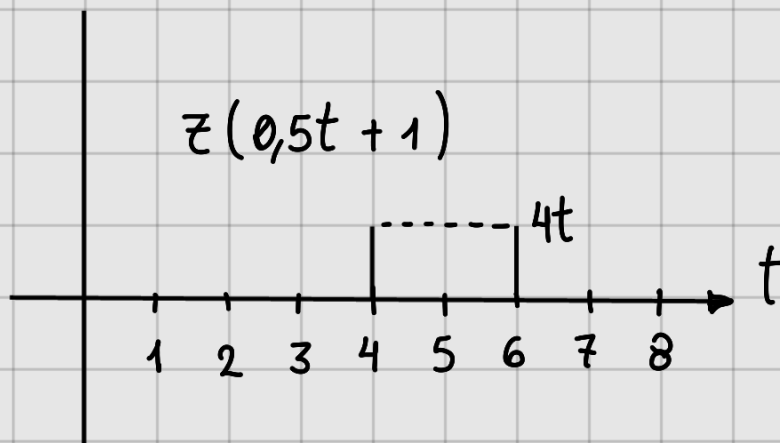
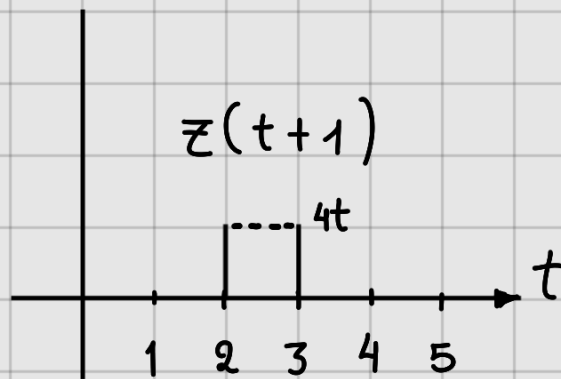
Solución:

1) $z(t) = 4t \cdot [\mu(t-3) - \mu(t-4)] \longrightarrow z(0,5t+1)$

• Graficamos la función $z(t)$



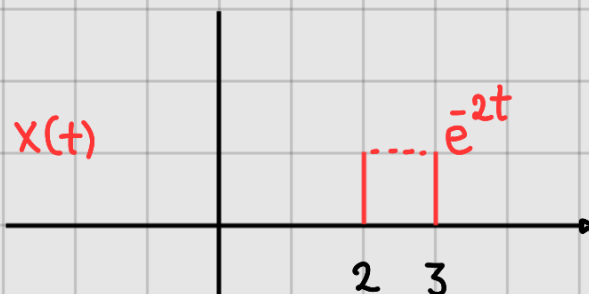
- Le aplicamos las operaciones : $z(0,5t + 1)$

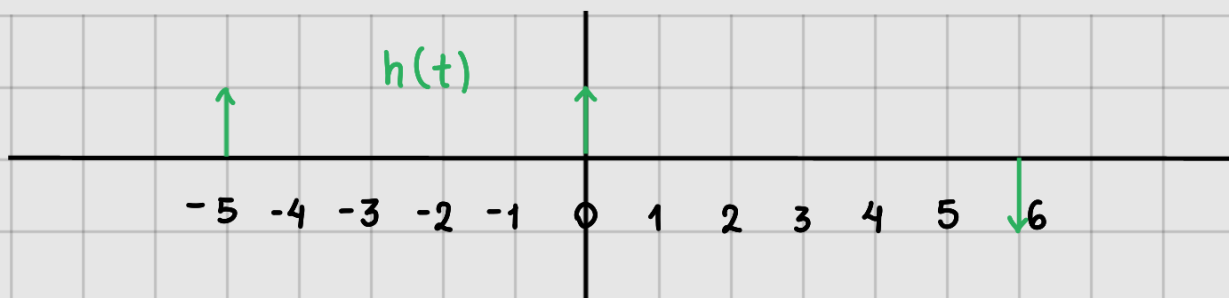


$$2) h(t) = 3[\delta(t+5) - \delta(t-6) + \delta(t)]$$

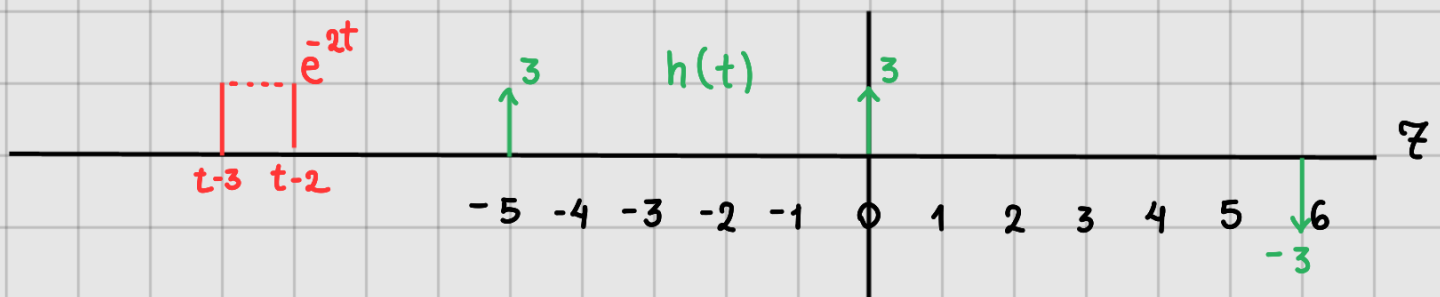
$$x(t) = e^{-2t} \cdot [\mu(t-2) - \mu(t-3)]$$

Graficamos:





A $h(t)$ la dejamos fija y a $x(t)$ la reflejamos y liberamos del eje.



Aplicamos la convolución utilizando la propiedad con impulsos.

Condiciones

- $t - 2 < -5 \longrightarrow -\infty < t < -3$

$$y(t) = 0$$

- $t - 3 < -5 < t - 2 \longrightarrow -3 < t < -2$

$$y(t) = e^{-2t} \cdot [\mu(t-2) - \mu(t-3)] * 3\delta(t+5)$$

$$y(t) = 3 \cdot e^{-2(t+5)} \cdot [\mu(t+5-2) - \mu(t+5-3)]$$

$$y(t) = 3 \cdot e^{-2(t+5)} \cdot [\mu(t+3) - \mu(t+2)]$$

$$\bullet \quad t-3 > -5 \wedge t-2 < 0 \longrightarrow -2 < t < 2$$

$$y(t) = 0$$

$$\bullet \quad t-3 < 0 < t-2 \longrightarrow 2 < t < 3$$

$$y(t) = e^{-2t} \cdot [\mu(t-2) - \mu(t-3)] \quad * \quad 3\delta(t)$$

$$y(t) = 3 e^{-2t} \cdot [\mu(t-2) - \mu(t-3)]$$

$$\bullet \quad t-3 > 0 \wedge t-2 < 6 \longrightarrow 3 < t < 8$$

$$y(t) = 0$$

$$\bullet \quad t-3 < 6 < t-2 \longrightarrow 8 < t < 9$$

$$y(t) = e^{-2t} \cdot [\mu(t-2) - \mu(t-3)] \quad * \quad (-3) \cdot \delta(t-6)$$

$$y(t) = -3 \cdot e^{-2(t-6)} \cdot [\mu(t-6-2) - \mu(t-6-3)]$$

$$y(t) = -3 \cdot e^{-2(t-6)} \cdot [\mu(t-8) - \mu(t-9)]$$

$$\bullet \quad 6 < t-3 \longrightarrow 9 < t < \infty$$

$$y(t) = 0$$

3) $x(t) = 4 \cdot \cos(8\pi t + 8) + 2 \cdot \cos(14\pi t) + 5$

- Pasamos a Euler las funciones cosenos

$$x(t) = \frac{4}{2} [e^{j(8\pi t + 8)} + e^{-j(8\pi t + 8)}] + \frac{2}{2} [e^{j14\pi t} + e^{-j14\pi t}] + 5$$

- Simplificamos

$$x(t) = 2e^{j(8\pi t + 8)} + 2e^{-j(8\pi t + 8)} + e^{j14\pi t} + e^{-j14\pi t} + 5$$

- Aplicamos propiedad de potencia de igual base:

$$x(t) = 2e^{j8} \cdot e^{j8\pi t} + 2e^{-j8} \cdot e^{-j8\pi t} + e^{j14\pi t} + e^{-j14\pi t} + 5 \cdot e^{j0t}$$

- El término 5 también tiene una parte exponencial compleja pero vale 1.

$$e^{j0t} = 1 \quad (\text{Exponente cero})$$

- Obtenemos la frecuencia fundamental calculando el máximo común divisor de todos los ω de las armónicas:

$$\omega_0 = \text{MCD}(8\pi, -8\pi, 14\pi, -14\pi) = 2\pi$$

- Ahora que tenemos ω_0 , podemos conocer k de cada armónica

$$k\omega_0 = \omega$$

Frecuencia de cada Armónica

$$k \cdot 2\pi = 8\pi \quad \xrightarrow{\text{Primer término}} \quad k = 4$$

$$k \cdot 2\pi = -8\pi \quad \xrightarrow{\text{Segundo término}} \quad k = -4$$

$$k \cdot 2\pi = 14\pi \quad \xrightarrow{\text{Tercer término}} \quad k = 7$$

$$k \cdot 2\pi = -14\pi \quad \xrightarrow{\text{Cuarto término}} \quad k = -7$$

$$k \cdot 2\pi = 0 \quad \xrightarrow{\text{Quinto término}} \quad k = 0$$

De cada armónica, a_k es todo lo que no depende de t .

$$a_4 = 2e^{j8} \quad a_{-4} = 2e^{-j8} \quad a_7 = 1 \quad a_{-7} = 1 \quad a_0 = 5$$

El coeficiente para a_1 y a_{10} son cero.

$$4) \quad x(t) = 8 \cdot \sin(3\pi t) + 4 \cos(0,5\pi t) + 12$$

$$h(t) = \frac{2 \cdot \sin(\pi t)}{\pi t}$$

• El ejercicio nos pide la convolución entre $x(t)$ y $h(t)$, pero como son señales periódicas nos conviene pasar las señales del tiempo a la frecuencia ya que la convolución en la frecuencia es una multiplicación de señales. Este proceso lo hacemos con la transformada $x(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} X(\omega)$ y $h(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} H(\omega)$.

Al convolucionar en la frecuencia obtenemos $y(\omega)$, el cual debemos pasarlo al tiempo como lo pide el enunciado, utilizando la antitransformada, $y(\omega) \xrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} y(t)$.

• Entonces $x(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} X(\omega)$:

$$x_1(t) = 8 \cdot \sin(3\pi t)$$

$$x_1(t) \xrightarrow{\mathcal{F}_4} x_1(\omega) = 8 \cdot \frac{\pi}{j} \cdot [\delta(\omega - 3\pi) - \delta(\omega + 3\pi)]$$

$$x_2(t) = 4 \cdot \cos(0,5\pi t)$$

$$x_2(t) \xrightarrow{\mathcal{F}_3} x_2(\omega) = 4 \cdot \pi \cdot [\delta(\omega - 0,5\pi) + \delta(\omega + 0,5\pi)]$$

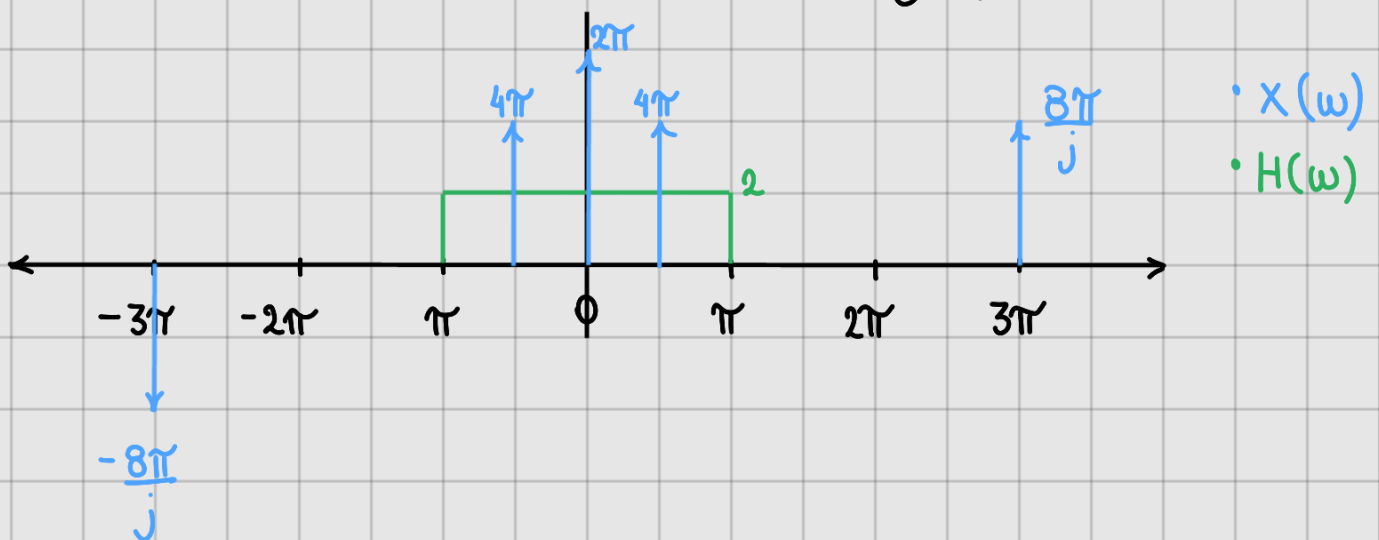
$$X_3(t) = 12$$

$$x_3(t) \xrightarrow{\mathcal{F}_5} X_3(\omega) = 12 \cdot 2\pi \delta(\omega)$$

$$h(t) = \frac{2 \cdot \sin(\pi t)}{\pi t}$$

$$h(t) \xrightarrow{\mathcal{F}_9} H(\omega) = \begin{cases} 2, & |\omega| < \pi \\ 0, & |\omega| > \pi \end{cases}$$

- La convolución es una multiplicación, graficando:



$$Y(\omega) = 8\pi \delta(\omega + 0,5\pi) + 4\pi \delta(\omega) + 8\pi \delta(\omega - 0,5\pi)$$

$$Y(\omega) \xrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} y(t) = 4 \cdot e^{j0,5\pi t} + 2 + 4 e^{-j0,5\pi t}$$